「$0.999\ldots = 1$」を解釈する数学的構造
記号空間・モデル理論・商構造・位相・非標準解析からの精密サーベイ

Draft version 4

2026 年 5 月 27 日

概要

本稿は，等式

$$0.999\ldots = 1$$

を，単なる初等解析の計算ではなく，記号空間，モデル，解釈写像，商構造，極限，完備化，標準部写像という複数の数学的装置の相互作用として整理するサーベイである．中心的な主張は，この等式が「記号としての同一性」ではなく「表示を値へ送った後の同一性」である，という点にある．生の文字列または生の桁列としては $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる．しかし，実数値評価写像，Cauchy 完備化，Dedekind 切断，表示商，擬距離商，標準部写像，漸近商などを通すと，両者は自然に同一視される．逆に，形式冪級数環，生の桁列空間，p-進的解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般には同一視されない．

前半では，一階言語・構造・項・閉項・充足関係というモデル理論の基本語彙を導入し，外部記号空間から構造への表示写像，核同値関係，合同，商構造，モデル理論的解釈との関係を整理する．中盤では，Cauchy 実数，Dedekind 実数，距離完備化，十進表示商を比較し，$0.999\ldots = 1$ が各構成でどのように現れるかを証明する．後半では，位相環，順序体，桁列空間，形式冪級数，p-進数，超実数，surreal numbers，Hahn 体，Type-2 表現，topos 内部実数，領域理論的構造をケーススタディとして扱う．特に極限記号は最初から関係 $\mathrm{Lim}_X(x, a)$ として扱い，Hausdorff 条件の下でのみ関数的記法 $\lim x = a$ を導入する．また，超実数上の S-位相，Q-位相，QS-位相，順序位相，標準部商を区別し，標準 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネットの振る舞いを分けて検証する．各所で定義・定理・補足を分け，表により成立条件と失敗条件を可視化する．

キーワード： 十進展開，実数構成，モデル理論，解釈，商空間，位相環，非標準解析，Cauchy 完備化，Dedekind 切断，Type-2 表現.

目次

1 **導入：等式の意味を分解する** 1

1.1 本稿の主結果の概略 . . . 2

1.2 最終版で検査する論点 . . . 3

1.3 関連分野 . . . 3

2 **記号空間とモデル：一般論** 3

2.1 一階言語，構造，項 . . . 3

2.2 充足関係 . . . 4

2.3 定義拡張と保存性 . . . 4

3 **表示，核，同値関係，商構造** 5

3.1 表示写像と核同値関係 . . . 5

3.2 合同と商代数 . . . 5

3.3 位相商と擬距離商 . . . 6

3.4 モデル理論的解釈との関係 . . . 6

4 **十進表示空間** 7

4.1 生の文字列と生の桁列 . . . 7
4.2 評価写像 . . . 7
4.3 十進表示の非一意性 . . . 8
4.4 接頭辞位相と評価商 . . . 9

5 **基数表示と β-展開** 9
5.1 整数基数表示 . . . 9
5.2 非整数基数と記号力学 . . . 10

6 **実数の構成と** $0.999\ldots = 1$ 10
6.1 有限小数直線 . . . 10
6.2 Cauchy 実数 . . . 10
6.3 Dedekind 実数 . . . 11
6.4 距離完備化としての実数 . . . 12
6.5 構成的実数と計算可能実数 . . . 12

7 **極限記号の厳密な取り扱い** 13

8 **一般判定定理：位相環・順序・上限** 14
8.1 位相環判定 . . . 14
8.2 一様空間と完備化 . . . 15
8.3 Archimedean 順序体 . . . 15
8.4 上限解釈 . . . 16

9 **基本的な数体系と関数空間** 16

10 **位相の違いによるケース分析** 18
10.1 値空間 $\mathbb{R}$ 上の代表的位相 . . . 18
10.2 桁列空間上の代表的位相 . . . 18

11 **形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数** 19
11.1 形式冪級数 . . . 19
11.2 Laurent 級数と Hahn 体 . . . 19
11.3 p-進数 . . . 19

12 **漸近商と** germ at infinity 20

13 **超実数と非標準解析** 21
13.1 三つの読み方 . . . 21
13.2 標準 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット . . . 21
13.3 S-位相と Q-位相 . . . 22
13.4 QS-位相，標準部位相，商位相 . . . 23

14 Surreal numbers, Hahn **体**, Levi-Civita **体** 25

15 Type-2 **表現，構成的実数，**topos **内部実数** 25
15.1 Type-2 表現 . . . 25
15.2 topos 内部実数 . . . 25

16 **追加の命題・構造・解釈法** 26
16.1 Abel 型評価と形式級数からの脱出 26
16.2 フィルター極限 27
16.3 剰余体と Archimedean quotient 27
16.4 区間領域と exact real arithmetic 27
16.5 余代数・ストリームとしての十進展開 27
16.6 オートマトン的表示同値 27
16.7 合成的無限小解析と冪零無限小 28

17 **四分類：収束先と等号は独立である** 28

18 **総合判定表** 28

19 **結論** 29

付録 A チェックリスト 29

付録 B 基数 b への一般化 30

付録 C 最小公理スキーム 30

1 導入：等式の意味を分解する

読者への道標

本稿の目的は，$0.999\ldots = 1$ を「知っている事実」として処理することではない．むしろ，この等式がどの構造で，どの意味で，どの程度自然に成立するのかを分解する．そのために，記号空間 S，モデル M，解釈写像 $I : S \to |M|$，命題 Φ の四つ組

$$(S, M, I, \Phi)$$

を基本単位にする．

多くの初等的説明では，次の計算により $0.999\ldots = 1$ を示す．

$$0.999\ldots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 9 \cdot \frac{10^{-1}}{1 - 10^{-1}} = 1.$$

これは正しい．しかし，この計算はすでに次の仮定を含んでいる．

1. $0.999\ldots$ を文字列ではなく級数として読む．
2. 級数を実数値に評価する．
3. 通常の実数位相で幾何級数の収束を認める．
4. 評価後の実数の等号を使う．

したがって，この計算は「生の記号列として $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ が同じである」とは言っていない．むしろ，二つの表示が同じ実数を表す，と言っている．

原則

本稿の基本原則は次である．

$$\text{記号としての等号} \quad \neq \quad \text{値としての等号} \quad \neq \quad \text{商での等号.}$$

したがって，$0.999\ldots = 1$ を論じるときは，どの等号を採用しているかを明示しなければならない．

本稿では，次の記号を使う．

$$\begin{aligned} s =_{\mathrm{syn}} t &: \text{文字列または記号として同一である，} && \text{構文的同一性,} \\ I(s) = I(t) &: \text{解釈後の値が同じである，} && \text{意味論的等号,} \\ s \sim t &: \text{指定された同値関係で同値である，} && \text{商の等号,} \\ x \approx y &: \text{無限小だけ異なる，} && \text{非標準的近接関係.} \end{aligned}$$

例えば，文字列としては

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq_{\mathrm{syn}} \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$$

である．しかし十進値評価 ν を通せば

$$\nu(\ulcorner 0.999\ldots \urcorner) = \nu(\ulcorner 1.000\ldots \urcorner) = 1$$

となる．この二つは矛盾しない．

1.1 本稿の主結果の概略

有限近似を

$$s_n := 0.\underbrace{99\cdots 9}_{n\ \text{個}} = 1 - 10^{-n}$$

とおく．多くの自然な構造では，$0.999\ldots$ は s_n の極限，級数和，上限，または表示商の元として与えられる．この観点から，本稿の主な分類は次の表に要約される．

解釈の型	代表例	$= 1$	本質的理由
極限型	$\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}[1/10]$ の通常位相	はい	$10^{-n} \to 0$ なので $1 - 10^{-n} \to 1$
級数型	実数の幾何級数	はい	$\sum_{n\geq 1} 9 \cdot 10^{-n} = 1$
上限型	完備順序，dcpo	はい	$\sup_n (1 - 10^{-n}) = 1$
Cauchy 商型	Cauchy 実数	はい	$(1 - 10^{-n}) - (1) \to 0$
Dedekind 型	Dedekind 切断	はい	有限近似が定める切断が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$
表示商型	十進桁列の評価商	はい	二つの桁列の評価値が同じ
生の記号列型	文字列，生の桁列	いいえ	記号または列として異なる
形式級数型	$\mathbb{Q}[[X]]$	いいえ	$9X + 9X^2 + \cdots \neq 1$
p-進型	$\mathbb{Q}_p$ における右無限小数	いいえ	項 $9 \cdot 10^{-n}$ が p-進的に 0 へ行かない
非標準・無限小保持型	$1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$	いいえ	$10^{-H} > 0$ が無限小として残る
標準部・剰余型	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H})$	はい	無限小差を潰す

1.2 最終版で検査する論点

本稿では，読者が混同しやすい論点を次のように明示的に検査する．

検査項目	本稿での処理	重要な分岐
極限記号	$\mathrm{Lim}_X(x,a)$ を基本概念とし，$\lim x$ は Hausdorff 空間でのみ略記する	関数か関係か
位相構造	台集合，開集合族，分離公理，初期位相・商位相を明記する	値空間か表示空間か
超実数の位相	S-位相，Q-位相，QS-位相，順序位相，標準部商を分ける	標準 $\mathbb{N}$-列か ${}^*\mathbb{N}$-ネットか
文脈依存性	記号，値，商，近接，標準部の五つに分ける	$=$，$\sim$，$\approx$ の違い
追加構造	uniform completion，residue field，coalgebraic streams，automata，interval domain などを追加する	本当に等号か，表示の別名か

1.3 関連分野

本稿の内容は，実解析の基礎，モデル理論，一般位相，非標準解析，計算可能解析，領域理論，topos 的実数論にまたがる．モデル理論の標準的背景については Enderton [1]，Hodges [2]，Marker [3] を参照されたい．位相と収束については Kelley [4]，Munkres [5]，Engelking [6]，非標準解析については Robinson [8]，Goldblatt [9]，Keisler [21] が基本文献であり，S-位相・Q-位相周辺については Stroyan–Luxemburg [22]，Salbany–Todorov [23]，Khalfallah [24] も参照されたい．計算可能解析については Weihrauch [12]，構成的解析については Bishop–Bridges [15]，領域理論については Gierz ら [16]，topos 的背景については Johnstone [17]，Mac Lane–Moerdijk [18] を挙げる．

2 記号空間とモデル：一般論

2.1 一階言語，構造，項

定義 2.1 (一階言語)．一階言語 $\mathcal{L}$ は，定数記号，関数記号，関係記号の族である．例えば環の言語は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0, 1, +, -, \cdot\}$$

であり，順序環の言語は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{or}} = \{0, 1, +, -, \cdot, <\}$$

である．

定義 2.2 ($\mathcal{L}$-構造)．$\mathcal{L}$-構造 M は，台集合 $|M|$ と，$\mathcal{L}$ の各記号の解釈からなる．定数記号 c は元 $c^M \in |M|$ に，n 変数関数記号 f は写像

$$f^M : |M|^n \to |M|$$

に，n 変数関係記号 R は部分集合

$$R^M \subseteq |M|^n$$

に解釈される．

定義 2.3 (項と閉項)．$\mathcal{L}$-項は変数，定数記号，関数記号から帰納的に作られる有限記号列である．変数を含まない項を閉項という．$\mathcal{L}$-構造 M と変数割当 α が与えられると，各項 t には値 $t^M[\alpha] \in |M|$ が定まる．閉項の場合は割当を省略し，t^M と書く．

補足 2.4 (無限小数は通常の一階項ではない)．環の言語 $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ の項は有限記号列である．したがって，そのままでは

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$$

は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ の閉項ではない．これを項として扱うには，少なくとも次のいずれかが必要である．

1. 新しい定数記号 $c_{0.999\ldots}$ を追加する．
2. 桁列を扱うソートを追加する．
3. 数列と極限を扱う言語へ拡張する．
4. メタ言語で $0.999\ldots$ を $\lim_n(1-10^{-n})$ の略記として定義する．

2.2 充足関係

定義 2.5 (充足)．$\mathcal{L}$-構造 M，変数割当 α，$\mathcal{L}$-論理式 φ に対し，φ が M で真であることを

$$M \models \varphi[\alpha]$$

と書く．特に原子式 $t_1 = t_2$ については

$$M \models t_1 = t_2[\alpha] \quad \Longleftrightarrow \quad t_1^M[\alpha] = t_2^M[\alpha]$$

である．閉論理式 σ については $M \models \sigma$ と書く．

この定義から分かるように，$M \models 0.999\ldots = 1$ と書くためには，まず $0.999\ldots$ と 1 が同じ言語の項または定数記号でなければならない．一方，数学的実践では，言語外の記号，表示，コード，名前を構造内の対象へ送って評価することが頻繁にある．このため，次の外部記号空間つき充足を導入する．

定義 2.6 (外部記号空間つき充足)．S を記号空間，M を数学的構造，$I : S \to |M|$ を写像とする．$s, t \in S$ に対し，外部記号方程式 $s = t$ が M において I のもとで真であることを

$$M \models_I s = t \quad :\Longleftrightarrow \quad I(s) = I(t) \text{ in } |M|$$

で定義する．

例 2.7 (十進表示)．$S = \mathsf{Dec}_{10}$ を十進桁列空間，$M = \mathbb{R}$，$I = \nu$ を十進値評価写像とする．このとき

$$\mathbb{R} \models_\nu (0; 9, 9, 9, \ldots) = (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

は，二つの桁列が同じ列であるという主張ではなく，二つの桁列の実数値が同じであるという主張である．

2.3 定義拡張と保存性

定義 2.8 (定義による定数追加)．$\mathcal{L}$-論理式 $\psi(x)$ が理論 T において一意存在を満たす，すなわち

$$T \vdash \exists! x\, \psi(x)$$

であるとする．新しい定数記号 c と公理

$$\psi(c)$$

を追加して得られる拡張を，ψ による定義拡張という．

命題 2.9 (定義拡張の保存性)．T' が T に対する定義拡張であるなら，元の言語 $\mathcal{L}$ の任意の文 σ について

$$T' \vdash \sigma \quad \Longleftrightarrow \quad T \vdash \sigma$$

が成り立つ．

証明スケッチ．新しい定数 c は，T において一意に存在する対象を名前で呼んでいるだけである．したがって，c を含む証明は，c を一意存在する x に置き換え，存在除去と一意性を使うことで元の言語に翻訳できる．これは定義拡張の標準的な除去定理である． □

補足 2.10 (lim 記号の導入)．lim を関数記号として追加するには，対象となる収束が一意でなければならない．Hausdorff でない空間では同じ列またはネットが複数の点に収束しうるので，lim は一般に関数ではなく関係

$$\mathrm{Lim}_X(x, a)$$

として扱うべきである．

3 表示，核，同値関係，商構造

3.1 表示写像と核同値関係

定義 3.1 (表示写像)．集合 S を表示空間，集合 X を値空間とする．全射とは限らない写像

$$\rho : S \to X$$

を表示写像と呼ぶ．$s \in S$ を $\rho(s)$ の表示または名前と呼ぶ．

定義 3.2 (核同値関係)．表示写像 $\rho : S \to X$ に対し，S 上の同値関係 $\sim_\rho$ を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定める．これを ρ の核同値関係という．

命題 3.3 (核商の基本性質)．写像 $\rho : S \to X$ に対し，商写像 $q : S \to S/\!\sim_\rho$ と単射

$$\overline{\rho} : S/\!\sim_\rho \to X, \qquad \overline{\rho}([s]) = \rho(s)$$

が存在し，

$$\rho = \overline{\rho} \circ q$$

を満たす．特に ρ が全射なら $\overline{\rho}$ は全単射である．

Proof. $s \sim_\rho t$ なら $\rho(s) = \rho(t)$ なので，$\overline{\rho}$ は代表元に依存せず well-defined である．単射性は定義から従う．全射性は ρ の全射性から従う． □

補足 3.4. $0.999\ldots = 1$ を表示論的に読むなら，問いは次の形になる．

$$(0; 9, 9, 9, \ldots) \sim_\nu (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

である．これは「表示空間の二点が等しいか」ではなく，「評価写像の核で同値か」という問いである．

3.2 合同と商代数

定義 3.5 (合同)．A を代数的構造，すなわち演算を持つ集合とする．A 上の同値関係 $\sim$ が合同であるとは，各 n 変数基本演算 f について

$$a_i \sim b_i \ (i = 1, \ldots, n) \quad \Longrightarrow \quad f(a_1, \ldots, a_n) \sim f(b_1, \ldots, b_n)$$

が成り立つことをいう．

定理 3.6 (商代数)．$\sim$ が代数 A 上の合同であるとき，商集合 $A/\!\sim$ には

$$f^{A/\sim}([a_1], \ldots, [a_n]) = [f^A(a_1, \ldots, a_n)]$$

によって自然に代数構造が入る．商写像 $q : A \to A/\!\sim$ は準同型である．

Proof. 合同性により右辺は代表元の取り方に依存しない．準同型性は定義から直ちに従う． □

例 3.7 (Cauchy 実数)**.** 有理 Cauchy 列全体 $\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$ に対し，

$$(x_n) \sim (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

と定めると，これは点 wise な加法・乗法に関する合同である．商

$$\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}/\!\sim$$

が Cauchy 実数である．

3.3 位相商と擬距離商

定義 3.8 (商位相)**.** 位相空間 X と全射 $q : X \to Y$ が与えられたとする．Y の部分集合 U が開であることを

$$q^{-1}(U) \text{ が } X \text{ で開である}$$

と定めると，Y に位相が入る．これを q による商位相という．

定義 3.9 (擬距離商)**.** 集合 X 上の擬距離 d とは，距離の公理のうち $d(x,y) = 0 \Rightarrow x = y$ を要求しない関数

$$d : X \times X \to [0, \infty)$$

である．$x \sim_d y$ を $d(x,y) = 0$ で定めると，$X/\!\sim_d$ には

$$\overline{d}([x],[y]) = d(x,y)$$

によって距離が入る．

例 3.10 (十進表示の擬距離)**.** 十進桁列空間 Dec_{10} に対し，評価写像 $\nu : \mathsf{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$ から

$$d_\nu(x,y) = |\nu(x) - \nu(y)|$$

を定める．これは擬距離であり，

$$d_\nu((0; 9^\omega), (1; 0^\omega)) = 0$$

である．擬距離商では $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は同じ点になる．

3.4 モデル理論的解釈との関係

定義 3.11 (モデル理論的解釈の形)**.** 構造 A が構造 M の中で解釈されるとは，おおまかには，ある n と M 内の定義可能集合 $D \subseteq M^n$，定義可能同値関係 E，および D/E 上の定義可能な演算・関係により，A と同型な構造が得られることをいう．

補足 3.12 (本稿の「解釈」との違い)．本稿では，外部記号空間 S から構造 M への写像 $I : S \to |M|$ も「解釈」と呼ぶ．これはモデル理論の technical な interpretability より広い語法である．ただし，どちらにも共通する核心は，対象を直接同一視するのではなく，表示，定義可能集合，商を通じて別の構造を実装する点にある．

枠組み	データ	$0.999\ldots = 1$ 問題での役割
外部表示	$I : S \to \lvert M\rvert$	桁列を実数へ送る評価写像
核商	$S/\!\sim_I$	同じ値を持つ表示を同一視
代数商	合同 $\sim$	Cauchy 列商，漸近商
位相商	全射 $q : X \to Y$	表示空間から値空間への quotient topology
擬距離商	$d(x,y) = 0$ による同一視	値距離が 0 の表示を同一視
モデル理論的解釈	definable D/E	構造を別構造の内部で実装

4　十進表示空間

4.1　生の文字列と生の桁列

定義 4.1 (二種類の「生の記号」)**.** 本稿で「生の文字列」と言うときは，次の二つを区別する．

1. **有限文字列としての省略記号付き表記**：アルファベットに記号 $\ldots$ を追加し，「$0.999\ldots$」を有限長の文字列として扱う．この場合，$\ldots$ はまだ無限反復を意味しない単なる文字である．
2. **ω-語としての無限桁列**：$9^\omega = (9, 9, 9, \ldots)$ のような，添字集合 $\mathbb{N}_{>0}$ を持つ列として扱う．この場合，$\ldots$ はメタ記法であり，数学的対象は関数 $\mathbb{N}_{>0} \to \{0, \ldots, 9\}$ である．

特に，厳密な本文では後者を主に使う．前者は「省略記号そのものを構文記号として含む」極端に構文的な読みであり，値評価とは無関係である．

定義 4.2 (十進桁列空間)**.** 右無限十進桁列空間を

$$\mathsf{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

で定める．元 $(k; a_1, a_2, \ldots)$ は，整数部 k と小数点以下の右無限列 $a : \mathbb{N}_{>0} \to \{0, \ldots, 9\}$ からなる．記法

$$k.a_1a_2a_3\ldots$$

はこの対 (k, a) の略記であり，この段階ではまだ実数値を持たない．

この空間では

$$u := (0; 9, 9, 9, \ldots), \qquad v := (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

は異なる元である．実際，第一成分が 0 と 1 で異なる．したがって

$$u \neq v \quad \text{in } \mathsf{Dec}_{10}.$$

生の桁列空間で「$0.999\ldots = 1.000\ldots$ は成立しない」と言うのは，この集合 Dec_{10} の等号についての主張である．

補足 4.3. これは，評価写像を通した後に $\nu(u) = \nu(v)$ となることと矛盾しない．同じ記号列を使っていても，命題は

$$u = v \quad \text{in } \mathsf{Dec}_{10}$$

なのか，

$$\nu(u) = \nu(v) \quad \text{in } \mathbb{R}$$

なのかで異なる．

4.2　評価写像

定義 4.4 (十進評価写像)**.** 評価写像

$$\nu : \mathsf{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

を

$$\nu(k; a_1, a_2, \ldots) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定める．右辺は通常の実数級数として収束する．

命題 4.5. 十進評価写像について

$$\nu(0;9,9,9,\ldots)=\nu(1;0,0,0,\ldots)=1$$

が成り立つ．したがって

$$\mathbb{R}\models_{\nu}(0;9^{\omega})=(1;0^{\omega}).$$

Proof. 幾何級数の公式より

$$\nu(0;9,9,9,\ldots)=\sum_{n=1}^{\infty}9\cdot10^{-n}=9\cdot\frac{10^{-1}}{1-10^{-1}}=1.$$

また $\nu(1;0,0,0,\ldots)=1$ である． □

4.3 十進表示の非一意性

定理 4.6 (十進表示の二重性)**.** $[0,1]$ 内の十進小数表示に制限する．二つの桁列 $a=(a_n)$ と $b=(b_n)$ が異なり，

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n10^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}b_n10^{-n}$$

を満たすなら，最初に異なる桁 m が存在し，必要なら a,b を入れ替えて

$$b_m=a_m+1,\qquad a_{m+r}=9,\qquad b_{m+r}=0$$

がすべての $r\geq1$ について成り立つ．すなわち非一意性は

$$0.a_1\cdots a_m999\ldots=0.a_1\cdots(a_m+1)000\ldots$$

という桁上がり型に限られる．

証明. m を $a_m\neq b_m$ となる最小の添字とする．m 未満の寄与は相殺されるので

$$(b_m-a_m)10^{-m}=\sum_{n>m}(a_n-b_n)10^{-n}.$$

右辺の絶対値は高々

$$\sum_{n>m}9\cdot10^{-n}=10^{-m}$$

である．左辺は非零整数倍の 10^{-m} であるから，等号が成立するには $|b_m-a_m|=1$ であり，かつ後続桁の差がすべて最大値を取らなければならない．$b_m=a_m+1$ とすれば，$n>m$ で $a_n=9,b_n=0$ が必要十分である． □

系 4.7. 十進評価写像の核同値関係は，有限 *prefix* の後の

$$d999\ldots\sim(d+1)000\ldots$$

という同一視で生成される．

4.4 接頭辞位相と評価商

定義 4.8 (接頭辞位相)**.** $\{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}}$ に離散空間 $\{0,\ldots,9\}$ の可算積位相を入れる．基本開集合は有限 prefix を固定する cylinder 集合である．これを接頭辞位相または full shift 位相と呼ぶ.

有限近似を桁列として

$$t_n = (0; \underbrace{9, \ldots, 9}_{n\text{ 個}}, 0, 0, \ldots)$$

と置く．接頭辞位相では

$$t_n \to (0; 9, 9, 9, \ldots)$$

である．しかし

$$t_n \not\to (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

である．

注意

接頭辞位相で t_n が $(0; 9^\omega)$ に収束することは，$(0; 9^\omega) = (1; 0^\omega)$ を意味しない．等号を得るには，評価写像による商または擬距離商を通す必要がある．

5 基数表示と β-展開

5.1 整数基数表示

定義 5.1 (基数 b の評価)**.** 整数 $b \geq 2$ に対し，b 進小数部の表示空間を

$$\Sigma_b := \{0, 1, \ldots, b-1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu_b : \Sigma_b \to [0, 1]$$

を

$$\nu_b((a_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b^{-n}$$

で定める．

定理 5.2 (基数 b 版の $0.999\ldots = 1$)**.** 任意の整数 $b \geq 2$ について

$$\nu_b((b-1, b-1, b-1, \ldots)) = 1.$$

すなわち

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

である．

Proof. 幾何級数により

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b-1)b^{-n} = (b-1)\frac{b^{-1}}{1-b^{-1}} = 1.$$

また有限近似は $1 - b^{-n}$ であり，$b^{-n} \to 0$ である． □

補足 5.3. 十進法の $0.999\ldots = 1$ は，この一般現象の $b = 10$ の場合である．二進法では $0.111\ldots_2 = 1$，三進法では $0.222\ldots_3 = 1$ となる．

5.2 非整数基数と記号力学

定義 5.4 (β-展開)**.** $\beta > 1$ を実数とする．適切な桁集合 $A \subseteq \mathbb{N}$ を取り，列 $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ に対し

$$\nu_\beta((a_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \beta^{-n}$$

を考える．この形式の表示を β-展開という．

補足 5.5 (非一意性の一般化)．整数基数表示における

$$0.999\ldots = 1.000\ldots$$

は，記号力学的表示の非一意性の最も初等的な例である．非整数基数では，許される列の集合，辞書式順序，shift 不変部分空間，Parry expansion などが絡み，非一意性の構造はより複雑になる．β-展開の古典的研究として Renyi [19] と Parry [20] がある．

6 実数の構成と $0.999\ldots = 1$

6.1 有限小数直線

定義 6.1 (有限小数環)**.** 有限十進小数全体を

$$\mathbb{D}_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

とおく．これは部分環 $\mathbb{D}_{10} \subseteq \mathbb{Q}$ であるが，体ではない．

有限近似

$$s_n := 1 - 10^{-n}$$

はすべて $\mathbb{D}_{10}$ に属し，$1 \in \mathbb{D}_{10}$ である．通常距離の部分空間位相を入れると

$$s_n \to 1 \quad \text{in } \mathbb{D}_{10}$$

である．

命題 6.2. $\mathbb{D}_{10}$ に通常距離位相を入れ，$0.999\ldots$ を $\lim_n s_n$ と解釈するなら，$\mathbb{D}_{10}$ において $0.999\ldots = 1$ は成立する．

補足 6.3 ($0.333\ldots$ との違い)．$\mathbb{D}_{10}$ では $0.333\ldots$ は内部に値を持たない．実際，その通常実数値は $1/3$ であるが，$1/3 \notin \mathbb{Z}[1/10]$ である．したがって，$\mathbb{D}_{10}$ で $0.999\ldots = 1$ が言えることと，任意の無限小数が $\mathbb{D}_{10}$ 内に値を持つことは別問題である．

6.2 Cauchy 実数

定義 6.4 (有理 Cauchy 列と商写像)**.** 有理 Cauchy 列全体を

$$\mathcal{C}_{\mathbb{Q}} = \{x : \mathbb{N} \to \mathbb{Q} : x \text{ は Cauchy 列}\}$$

とする．二つの有理 Cauchy 列 $x, y \in \mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$ に対し，

$$x \sim_C y \quad :\Longleftrightarrow \quad \mathrm{Lim}_{\mathbb{Q}}(x - y, 0)$$

と定める．ここで $\mathbb{Q}$ には通常距離位相を入れ，添字集合は標準有向集合 $(\mathbb{N}, \leq)$ である．商写像を

$$q_C : \mathcal{C}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{Q}}/\!\sim_C, \qquad x \longmapsto [x]_C$$

と書く．商集合 $\mathbb{R}_C := \mathcal{C}_{\mathbb{Q}}/\!\sim_C$ を Cauchy 実数と呼ぶ．

定義 6.5 (Cauchy 実数における $0.999\ldots$ の解釈)**.** 標準有向集合 $(\mathbb{N}, \leq)$ 上の二つの有理 Cauchy 列

$$s : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \quad s(n) = 1 - 10^{-n}, \qquad \mathbf{1} : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}, \quad \mathbf{1}(n) = 1$$

を定める．Cauchy 実数における右無限小数 $0.999\ldots$ の値を

$$I_C(0.999\ldots) := q_C(s) = [s]_C$$

と定義し，1 の値を

$$I_C(1.000\ldots) := q_C(\mathbf{1}) = [\mathbf{1}]_C$$

と定義する．

定理 6.6 (Cauchy 実数における等号)**.** 上の解釈において

$$I_C(0.999\ldots) = I_C(1.000\ldots)$$

が成り立つ．すなわち

$$[s]_C = [\mathbf{1}]_C.$$

Proof. 定義により，$q_C(s) = q_C(\mathbf{1})$ を示すには $s \sim_C \mathbf{1}$ を示せばよい．差列 $s - \mathbf{1} : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ は

$$(s - \mathbf{1})(n) = (1 - 10^{-n}) - 1 = -10^{-n}$$

である．任意の有理数 $\varepsilon > 0$ に対し，Archimedean 性により，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら

$$|(s - \mathbf{1})(n)| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

したがって，通常距離位相を持つ $\mathbb{Q}$ において $\mathrm{Lim}_{\mathbb{Q}}(s - \mathbf{1}, 0)$ が成り立つ．ゆえに $s \sim_C \mathbf{1}$ であり，商で $[s]_C = [\mathbf{1}]_C$ である． □

補足 6.7 (記法の細分)．この議論では，列 s，定数列 $\mathbf{1}$，同値類 $[s]_C$，同値類 $[\mathbf{1}]_C$ を分けている．したがって

$$[(1 - 10^{-n})] = (1)$$

という書き方は不正確である．左辺は列 s の同値類を意図しているのに対し，右辺は列 $\mathbf{1}$ そのものに見えるからである．正しくは

$$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$$

である．また，$[\lim x_n]$，$\lim[x_n]$，$[x_n]$，$\lim_n([x_{n,m}]_m)$ は一般には異なる構文である．関数記号としての lim を使えるのは，極限対象と一意性条件を明示した後に限られる．

6.3 Dedekind 実数

定義 6.8 (Dedekind 切断)**.** Dedekind 実数を，有理数集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する．

1. $L \neq \varnothing$ かつ $L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.

定理 6.9 (Dedekind 切断における等号)**.** 右無限桁列 9^ω の有限近似列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ が定める下側集合

$$L_{9^\omega} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}\ (q < s_n)\}$$

は

$$\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

に等しい．したがって *Dedekind* 実数としての $0.999\ldots$ は 1 である．

Proof. $q < s_n < 1$ なら $q < 1$ であるから $L_{9^\omega} \subseteq \{q : q < 1\}$．逆に $q < 1$ とする．Archimedean 性より $10^{-n} < 1 - q$ となる n が存在する．このとき $q < 1 - 10^{-n} = s_n$ なので $q \in L_{9^\omega}$ である． □

6.4 距離完備化としての実数

定理 6.10 (完備化による説明)**.** $\mathbb{Q}$ または $\mathbb{D}_{10}$ を通常距離で完備化すると，いずれも $\mathbb{R}$ と同型な完備距離空間が得られる．この完備化の中で，*Cauchy* 列 $(1 - 10^{-n})$ は 1 と同じ点を表す．

証明スケッチ. $\mathbb{D}_{10}$ は $\mathbb{Q}$ において稠密であり，$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ において稠密である．通常距離に関する完備化の一意性より，$\mathbb{D}_{10}$ と $\mathbb{Q}$ の完備化はいずれも $\mathbb{R}$ と等距離同型である．$(1 - 10^{-n})$ と定数列 (1) の距離は $10^{-n} \to 0$ なので，完備化の同じ点を表す． □

6.5 構成的実数と計算可能実数

命題 6.11 (明示的収束率)**.** 列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ は，1 への明示的な収束率を持つ．実際，任意の $k \in \mathbb{N}$ について

$$n \geq k \quad \Longrightarrow \quad |s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-k}$$

である．

系 6.12. *Cauchy* 実数を構成的に扱う文脈でも，また計算可能実数の文脈でも，$0.999\ldots = 1$ は証明可能である．

補足 6.13. 計算可能実数では，すべての実数が名前を持つわけではないが，1 と列 $n \mapsto 1 - 10^{-n}$ は計算可能に与えられる．したがって，$0.999\ldots = 1$ は計算可能実数の範囲でも問題なく成立する．

注意 6.14 (悪い表現では演算が計算可能でなくなる)．ただし，計算可能解析では「実数そのもの」だけでなく「実数の表現」も本質的である．例えば，十進展開をそのまま名前として採用すると，桁上がりの非局所性のため，単純な演算でさえ計算可能でなくなりうる．典型例として，十進表現に関して写像

$$x \longmapsto 3x$$

は計算可能でないことが知られている．直観的には，入力 $0.333\ldots$ の近傍で出力が $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ のどちらの表示になるかを有限桁から安定に決められないためである．したがって，$0.999\ldots = 1$ の値としての正しさと，その表示に基づく演算可能性は別問題である．計算可能解析では通常，Cauchy 名や区間名のような admissible な表現を用いる [12, 13].

7　極限記号の厳密な取り扱い

原則

本稿では，極限を最初から関数記号とはみなさない．基本概念は二項関係

$$\mathrm{Lim}_X(x, a)$$

である．これは「ネット x が点 a に収束する」という関係であり，X が Hausdorff であるときに限り，収束するネットに対して $\lim_X x$ を部分関数として導入する．

定義 7.1 (有向集合とネット)**.** 集合 D 上の反射的かつ推移的な関係 $\leq$ が有向であるとは，任意の $d_1, d_2 \in D$ に対して，ある $e \in D$ が存在し

$$d_1 \leq e, \qquad d_2 \leq e$$

を満たすことをいう．位相空間 X に値を持つネットとは写像

$$x : D \to X, \qquad d \mapsto x_d$$

である．列は $D = \mathbb{N}$ の特殊なネットである．

定義 7.2 (極限関係と収束先集合)**.** X を位相空間，$(D, \leq)$ を有向集合，$x : D \to X$ をネットとする．$a \in X$ が x の極限であるとは，任意の a の近傍 U に対して，ある $d_0 \in D$ が存在し，$d \geq d_0$ なら $x_d \in U$ となることをいう．これを

$$\mathrm{Lim}_X^D(x, a)$$

と書く．添字有向集合 D が文脈から明らかな場合に限り，$\mathrm{Lim}_X(x, a)$ と略記する．また，x の収束先集合を

$$\mathrm{LimSet}_X^D(x) := \{a \in X : \mathrm{Lim}_X^D(x, a)\}$$

で定める．

規約 7.3 (極限を扱う際の添字集合)**.** 本稿で $s_n = 1 - 10^{-n}$ と書く場合，特に断らない限り添字有向集合は標準自然数 $(\mathbb{N}, \leq)$ である．超実数の節では，標準 $\mathbb{N}$-列

$$s^{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \to {}^*\mathbb{R}, \qquad n \mapsto 1 - 10^{-n}$$

と，超自然数添字のネット

$$s^{{}^*\mathbb{N}} : {}^*\mathbb{N} \to {}^*\mathbb{R}, \qquad H \mapsto 1 - 10^{-H}$$

を明示的に区別する．

命題 7.4 (Hausdorff 性と極限の一意性)**.** 位相空間 X が *Hausdorff* であるなら，任意のネット $x : D \to X$ と任意の $a, b \in X$ について

$$\mathrm{Lim}_X(x, a) \wedge \mathrm{Lim}_X(x, b) \quad \Longrightarrow \quad a = b.$$

したがって，*Hausdorff* 空間では収束ネットに対して $\lim_X x$ を一意な値を持つ部分関数として書ける．

Proof. $a \neq b$ と仮定する．Hausdorff 性により，互いに交わらない近傍 $U \ni a$，$V \ni b$ が存在する．x が a と b の両方に収束するなら，ある d_1, d_2 以降でそれぞれ $x_d \in U$，$x_d \in V$ となる．有向性により $d \geq d_1, d_2$ を取れば $x_d \in U \cap V$ となり矛盾する． □

注意

非 Hausdorff 空間では，$\lim x = a$ という記法は「a が極限の一つである」という意味でしか使えない．厳密には $\mathrm{Lim}_X(x, a)$ と書くべきである．密着位相ではすべてのネットがすべての点に収束し，余有限位相では重複の少ない列がすべての点へ収束する．

例 7.5 (非 Hausdorff 空間での収束先集合)．集合 X に密着位相 $\{\varnothing, X\}$ を入れると，任意のネット $x : D \to X$ について

$$\mathrm{LimSet}_X^D(x) = X$$

である．また，無限集合 X に余有限位相を入れ，列 $x : \mathbb{N} \to X$ が各点を高々有限回しか取らないなら，同じく

$$\mathrm{LimSet}_X^{\mathbb{N}}(x) = X$$

である．したがって，非 Hausdorff 空間で「x は a に収束する」と言うだけでは，a が一意な値としての極限であることを意味しない．

定義 7.6 (関係記号としての極限と関数記号としての極限)．言語 $\mathcal{L}$ を拡張して極限を扱う方法には少なくとも二つある．

1. 関係記号方式：ネット x と点 a に対し，二項関係記号 $\mathrm{Lim}(x, a)$ を追加する．これは非 Hausdorff 空間でも安全である．
2. 部分関数記号方式：対象とするネットのクラス $\mathcal{C}$ について

$$\forall x \in \mathcal{C}\, \exists! a \in X \;\; \mathrm{Lim}_X^D(x, a)$$

が成立する場合に限り，$\lim_X^D(x)$ をその一意な a と定義する．

したがって，非 Hausdorff 空間や多重極限がある文脈では，$\lim x = a$ ではなく，$a \in \mathrm{LimSet}_X^D(x)$ または $\mathrm{Lim}_X^D(x, a)$ と書くのが正確である．

例 7.7 (四つの極限状況)．$d_\infty = (0; 9^\omega)$，$e = (1; 0^\omega)$ とし，有限近似桁列を $t_n = (0; 9^n 0^\omega)$ とする．次の四状況は論理的に区別される．

	$\mathrm{Lim}(t, d_\infty)$	$\mathrm{Lim}(t, e)$	$d_\infty = e$	典型例
A	はい	いいえ	いいえ	接頭辞位相上の生の桁列空間
B	はい	はい	いいえ	密着位相・余有限位相などの非 $Hausdorff$ 例
C	はい	はい	はい	評価商・擬距離商
D	文脈依存	はい	文脈依存	値空間へ移した後の位相的解釈

したがって，「有限近似が 1 に収束する」ことと「二つの表示が同じ点である」ことは同じ命題ではない．

8　一般判定定理：位相環・順序・上限

8.1　位相環判定

定義 8.1 (位相環)．環 A と位相 τ の組 (A, τ) が位相環であるとは，加法 $+ : A \times A \to A$，乗法 $\cdot : A \times A \to A$，加法逆元 $- : A \to A$ が連続であることをいう．ここで $A \times A$ には積位相を入れる．

定理 8.2 (位相環判定)．A を単位元 1_A を持つ位相環とし，$10 \cdot 1_A$ が可逆であるとする．$D = \mathbb{N}$ を通常順序の有向集合とし

$$u_n = (10 \cdot 1_A)^{-n}$$

とおく．もし

$$\mathrm{Lim}_A(u, 0_A)$$

ならば

$$\mathrm{Lim}_A(1_A - u, 1_A).$$

したがって，$0.999\ldots$ をネット $n \mapsto 1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n}$ の極限として解釈し，さらにこの極限が一意である文脈では，$0.999\ldots = 1_A$ が成り立つ．

Proof. 位相環では写像 $f : A \to A$，$f(x) = 1_A - x$ は連続である．よって $u_n \to 0_A$ なら $f(u_n) \to f(0_A) = 1_A$ である．関係記法では $\mathrm{Lim}_A(u, 0_A)$ から $\mathrm{Lim}_A(f \circ u, 1_A)$ が従う． □

補足 8.3 (関数記号としての lim)．A が Hausdorff で，対象のネットが収束することが既知である場合だけ，以上を

$$\lim_{n\in\mathbb{N}}\bigl(1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n}\bigr) = 1_A$$

と書いてよい．非 Hausdorff な位相環では，この式は略記であり，本来は $\mathrm{Lim}_A(1_A - u, 1_A)$ と書くべきである．

8.2 一様空間と完備化

定義 8.4 (一様空間)**.** 集合 X 上の一様構造 $\mathcal{U}$ とは，$X \times X$ の部分集合族で，対角線を含み，有限交叉，上方閉包，逆関係，合成に関する通常の公理を満たすものである．元 $V \in \mathcal{U}$ を entourage という．ネット x_d が a に収束するとは，任意の $V \in \mathcal{U}$ に対し，ある d_0 以降で $(x_d, a) \in V$ となることをいう．

定理 8.5 (一様空間版)**.** A が一様位相環で，写像 $x \mapsto 1_A - x$ が一様連続であり，$(10 \cdot 1_A)^{-n} \to 0_A$ なら，$1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n} \to 1_A$ である．さらに *separated completion* を取ると，*Cauchy* 列 $(1 - 10^{-n})$ は 1 と同じ完備化点を定める．

補足 8.6. 距離完備化は一様完備化の特殊例である．この観点では，$0.999\ldots = 1$ は「有限小数直線を，十進誤差 10^{-n} を 0 とみなす一様構造で完備化したときの同一視」と読むことができる．

8.3 Archimedean 順序体

定義 8.7 (Archimedean 順序体)**.** 順序体 F が Archimedean であるとは，任意の $x \in F$ に対し，ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して $x < n \cdot 1_F$ となることをいう．

定理 8.8 (Archimedean 判定)**.** F を *Archimedean* 順序体とする．F の順序位相において

$$\mathrm{Lim}_F^{\mathbb{N}}(n \mapsto 1 - 10^{-n}, 1)$$

が成り立つ．したがって，極限解釈では $F \models 0.999\ldots = 1$ である．

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ を取る．Archimedean 性より，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら $10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon$ であるから

$$|(1 - 10^{-n}) - 1| = 10^{-n} < \varepsilon.$$

よって順序位相で $1 - 10^{-n} \to 1$ である． □

注意 8.9 (非 Archimedean 順序体での失敗)．F が非 Archimedean 順序体で，正の無限小 $\varepsilon > 0$ を持つとする．すなわち

$$F \models 0 < \varepsilon < \frac{1}{m} \quad \text{for every standard } m \in \mathbb{N}_{>0}$$

とする．このとき，すべての標準 $n \in \mathbb{N}$ について，$m = 10^n$ と置けば

$$\varepsilon < 10^{-n}$$

である．したがって順序位相の 0 の近傍 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ に標準列 10^{-n} は一度も入らない．よって標準添字の列 10^{-n} は 0 に収束せず，標準列 $1 - 10^{-n}$ も 1 に収束しない．

定義 8.10 (無限小型)**.** 順序環の言語 $\mathcal{L}_{\mathrm{or}} = \{0, 1, +, \cdot, <\}$ において，変数 x に関する型

$$p_{\inf}(x) := \{0 < x\} \cup \left\{ x < \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_{>0} \right\}$$

を正の無限小型と呼ぶ．順序体 F がこの型を実現するとは，ある $a \in F$ が存在して

$$F \models 0 < a < \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

を満たすことをいう．

命題 8.11 (コンパクト性による無限小の導入)**.** 実閉順序体 $\mathbb{R}$ の言語を定数記号 c で拡張し，公理集合

$$\mathrm{Th}(\mathbb{R}) + \{0 < c < 1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$$

を考える．この理論は有限充足可能である．したがってコンパクト性定理により，$\mathbb{R}$ の初等拡大の中に正の無限小 c を実現するモデルが存在する．

Proof. 有限個の条件 $0 < c < 1/n_1, \ldots, 1/n_k$ だけを考えれば，$N = \max(n_1, \ldots, n_k)$ に対し，実数 $0 < c < 1/N$ を取れば満たされる．よって任意の有限部分が $\mathbb{R}$ で充足可能である．コンパクト性定理により全体を満たすモデルが存在する．そのモデルでは c が正の無限小である． □

補足 8.12. この観点から見ると，非 Archimedean 順序体の無限小は「すべての標準 $1/n$ より小さい」という無限個の条件からなる型の実現である．超実数はこの型を豊富に実現する初等拡大の代表例である．

8.4 上限解釈

定義 8.13 (上限解釈)**.** 順序集合 P において，増加列 (s_n) の上限が存在するとする．このとき

$$0.999\ldots := \sup_{n \in \mathbb{N}} s_n$$

と定義する解釈を上限解釈という．これは位相的極限とは別の構造である．

命題 8.14. P が $\mathbb{R}$，$\mathbb{Q} \cap [0, 1]$，$\mathbb{D}_{10} \cap [0, 1]$，または $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ の通常順序を持つなら

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} (1 - 10^{-n}) = 1$$

である．

Proof. 各 n について $1 - 10^{-n} < 1$ なので 1 は上界である．$a < 1$ を任意に取ると，$10^{-n} < 1 - a$ となる n が存在し，$a < 1 - 10^{-n}$ となる．したがって 1 より小さい数は上界でない．ゆえに最小上界は 1 である． □

補足 8.15 (dcpo と Scott 位相). ω-cpo や dcpo では，有向上限 $\bigsqcup D$ が構造の一部として扱われる．この文脈では

$$\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} (1 - 10^{-n}) = 1$$

という形で $0.999\ldots = 1$ を解釈できる．ただし Scott 位相は一般に Hausdorff でないため，位相的極限として読む場合は一意性に注意が必要である．

9 基本的な数体系と関数空間

この節では，$0.999\ldots = 1$ が「成立する」構造を列挙するだけでなく，その成立理由がどの型に属するかを明示する．重要なのは，完備性は必ずしも必要ないが，10^{-n} が構造内で定義され，かつ採用した収束概念で 0 に近づく必要がある，という点である．

構造	解釈	成立	コメント
$\mathbb{D}_{10} = \mathbb{Z}[1/10]$	通常距離極限	はい	$1/3 \notin \mathbb{D}_{10}$ なので $0.333\ldots$ は内部値を持たない
$\mathbb{Q}$	通常距離極限	はい	完備性は不要．この列の極限は $\mathbb{Q}$ 内にある
$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	実部分空間位相	はい	1 と 10^{-n} が内部にある
$\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$	通常距離極限	はい	実代数的数全体．任意の十進展開は入らない
$\mathbb{R}$	極限・級数・上限・完備化	はい	標準的な実解析の解釈
計算可能実数	計算可能 Cauchy 名	はい	明示的収束率 10^{-n} を持つ
構成的 Cauchy 実数	収束率付き Cauchy 列	はい	証明は構成的に与えられる
$\mathbb{C}$	実軸への埋め込み	はい	$1 + 0i$ として成立
Banach 代数 A	ノルム極限	条件付き	$10 \cdot 1_A$ 可逆かつ $\|10^{-n} 1_A\| \to 0$ なら成立
$C(X, \mathbb{R})$	定数関数の一様極限	はい	$\|1 - 10^{-n} - 1\|_\infty = 10^{-n}$
$L^p(X)$	定数関数の同値類	条件付き	有限測度空間ならノルム収束
分布空間 $\mathcal{D}'(M)$	スカラー倍としての弱収束	はい	定数スカラーの等式として成立

例 9.1 (行列代数・作用素代数)**.** $A = M_m(\mathbb{R})$ または $M_m(\mathbb{C})$ に通常のノルム位相を入れる．単位行列を I_m とすれば，

$$I_m - 10^{-n} I_m \longrightarrow I_m$$

である．したがって，$0.999\ldots$ をスカラー倍 I_m の極限として解釈すれば I_m になる．同じ議論は任意の単位的 Banach 代数，特に単位的 C^*-代数にも適用できる．これは，$0.999\ldots = 1$ が実数そのものだけでなく，単位元を持つ解析的代数にスカラーとして持ち上がることを示す．

例 9.2 (確率変数)**.** 確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上の確率変数として考えると，s_n は定数確率変数 $\omega \mapsto 1 - 10^{-n}$ である．L^p ノルムでは

$$\|s_n - 1\|_p = 10^{-n} \mu(\Omega)^{1/p} = 10^{-n}$$

なので，$s_n \to 1$ である．L^0 の確率収束でも同じ結論が成り立つ．

例 9.3 (有限小数直線)**.** $\mathbb{D}_{10} = \mathbb{Z}[1/10]$ では

$$s_n = 1 - 10^{-n} \in \mathbb{D}_{10}, \qquad 1 \in \mathbb{D}_{10}$$

であり，通常距離で $s_n \to 1$ である．したがって $0.999\ldots = 1$ は成立する．しかし

$$0.333\ldots = \frac{1}{3}$$

は $\mathbb{D}_{10}$ 内には存在しない．これは「$0.999\ldots = 1$ が言える」ことと「すべての無限小数が値を持つ」ことが別問題であることを示す．

例 9.4 (有理数体)**.** $\mathbb{Q}$ は完備でないが，列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ の極限 1 は $\mathbb{Q}$ 内に存在する．したがって，$\mathbb{Q}$ 上でも極限解釈により $0.999\ldots = 1$ が成立する．一方で，任意の Cauchy 列が $\mathbb{Q}$ 内で極限を持つわけではない．

例 9.5 (実代数的数体)**.** $\overline{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$ は Archimedean 順序体であり，1 と 10^{-n} を含むので $s_n \to 1$ である．ただし超越数を値に持つ十進展開はこの体内では値を持たない．

命題 9.6 (関数空間への持ち上げ)**.** X を集合または位相空間とする．実数値関数空間 $\mathbb{R}^X$，$C(X, \mathbb{R})$，または適切な L^p 空間において，$0.999\ldots$ を定数関数列

$$x \mapsto 1 - 10^{-n}$$

の点 *wise* 極限，一様極限，またはノルム極限として解釈するなら，その値は定数関数 1 である．

Proof. 各点 $x \in X$ で実数として $1 - 10^{-n} \to 1$ が成り立つ．一様ノルムでは

$$\|(1 - 10^{-n})\mathbf{1} - \mathbf{1}\|_\infty = 10^{-n} \to 0.$$

有限測度空間上の L^p では

$$\|(1 - 10^{-n})\mathbf{1} - \mathbf{1}\|_p = 10^{-n}\mu(X)^{1/p} \to 0$$

である． □

補足 9.7 (Banach 代数での注意)．任意の Banach 代数で自動的に $10^{-n} \to 0$ になるわけではない．$10 \cdot 1_A$ が可逆で，その逆元の冪が 0 に収束する必要がある．複素 Banach 代数で通常のスカラー埋め込みを使う場合は $10^{-n}1_A$ のノルムが $10^{-n}\|1_A\|$ なので成立する．

10　位相の違いによるケース分析

ここでは台集合としての $\mathbb{R}$ に異なる位相を入れた場合と，桁列空間に位相を入れた場合を分ける．同じ記号 $s_n = 1 - 10^{-n}$ でも，値空間の点列として見るのか，桁列空間の点列として見るのかで挙動が変わる．

10.1　値空間 $\mathbb{R}$ 上の代表的位相

位相	分離性	$s_n \to 1$	コメント
通常位相	Hausdorff	成立	標準的実解析．極限は一意
離散位相	Hausdorff	不成立	収束列は最終的に定数である必要がある
密着位相	非 T_0	成立	すべての列がすべての点へ収束する．極限は関係
余有限位相	T_1, 非 Hausdorff	成立	重複の少ない列は任意の点へ収束する
下限位相 $[a, b)$	Hausdorff	不成立	1 の近傍 $[1, b)$ に $s_n < 1$ は入らない
上限位相 $(a, b]$	Hausdorff	成立	任意の $(a, 1]$ に最終的に入る

補足 10.1．非 Hausdorff 位相で $s_n \to 1$ が成立しても，それだけで $\lim s_n = 1$ と関数的に書くのは危険である．例えば密着位相では s_n はすべての点へ収束する．この場合，1 は極限の一つであって，一意の極限ではない．

10.2　桁列空間上の代表的位相

空間・位相	有限近似 t_n の極限	$0;9^\omega = 1;0^\omega$	コメント
生の桁列集合	位相なし	いいえ	集合の元として異なる
接頭辞位相	$0;9^\omega$	いいえ	$1;0^\omega$ へは収束しない
評価擬距離位相	評価値として 1	擬距離商で はい	距離 0 の点を潰す
評価商位相	商点 $[0;9^\omega] = [1;0^\omega]$	はい	実区間に対応
辞書式順序位相	設計依存	通常いいえ	桁列順序と値評価がずれる場合がある
有限補位相	多点へ収束しうる	いいえ	非 Hausdorff の人工例

注意

「t_n がどこへ収束するか」と「$0;9^\omega$ と $1;0^\omega$ が等しいか」は別問題である．接頭辞位相では $t_n \to 0;9^\omega$ だが，$0;9^\omega \neq 1;0^\omega$ である．評価商では二点を同一視するので等しくなる．

11 形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数

11.1 形式冪級数

定義 11.1 (形式冪級数解釈)**.** 形式変数 X を用いて

$$0.999\ldots \quad \rightsquigarrow \quad 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X]]$$

と解釈する.

命題 11.2. $\mathbb{Q}[[X]]$ において

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \neq 1.$$

Proof. 左辺の定数項は 0，右辺の定数項は 1 である．したがって等しくない. □

形式的には

$$9X + 9X^2 + \cdots = \frac{9X}{1-X}$$

である．しかしこれは 1 ではない．$X = 1/10$ という評価を行えば実数 1 が得られるが，それは形式冪級数環内部の等号ではなく，評価写像

$$\mathrm{ev}_{1/10} : \left\{ \sum_{n\geq 0} a_n X^n \in \mathbb{Q}[[X]] : \sum_{n\geq 0} a_n 10^{-n} \text{ が実収束する} \right\} \to \mathbb{R}$$

を通した後の等号である.

11.2 Laurent 級数と Hahn 体

Laurent 級数体 $\mathbb{R}((t))$ や Hahn 体 $\mathbb{R}((t^{\Gamma}))$ では，t を無限小として扱うことができる．このとき

$$9t + 9t^2 + 9t^3 + \cdots = \frac{9t}{1-t}$$

は一般に 1 ではない．t が形式的無限小である限り，$t = 1/10$ ではないからである.

補足 11.3. 非 Archimedean 体で「$1-\delta$ は 1 に非常に近い」と言える場合でも，$\delta > 0$ が体内に残っているなら $1 - \delta \neq 1$ である．等号を得るには，標準部，剰余体，Archimedean quotient などで無限小を潰す必要がある.

11.3 p-進数

命題 11.4. 通常の p-進体 $\mathbb{Q}_p$ において，右無限小数としての級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

は収束しない．したがって，p-進的解釈では通常 $0.999\ldots = 1$ は自然な等式ではない.

Proof. $p \neq 2, 5$ のとき，$|10^{-n}|_p = 1$ であるから，項 $9 \cdot 10^{-n}$ は 0 に近づかない．$p = 2$ または $p = 5$ のとき，$|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．したがって，いずれの場合も級数収束の必要条件である一般項の 0 への収束が満たされない. □

定義 11.5 (右無限小数と左無限展開)**.** 右無限十進小数とは，桁が小数点の右側へ無限に続く表示

$$k.a_1a_2a_3\ldots, \qquad a_i \in \{0, \ldots, 9\},$$

であり，通常は評価

$$k + \sum_{n \geq 1} a_n 10^{-n}$$

によって Archimedean な値を与える．一方，左無限 10-進展開とは，桁が左側へ無限に続く表示

$$\ldots a_2 a_1 a_0$$

であり，これは逆極限

$$\mathbb{Z}_{10} := \varprojlim_m \mathbb{Z}/10^m\mathbb{Z}$$

の元として扱う．

補足 11.6 (左右無限の非対称性)．10-進整数では

$$\ldots 999 = -1$$

が成り立つ．これは，有限近似

$$9, \quad 99, \quad 999, \quad \ldots, \quad 10^m - 1$$

が各法 10^m で -1 と合同であることによる．すなわち，左無限展開は 10-進完備化の現象である．これに対し

$$0.999\ldots = 1$$

は右無限小数を Archimedean な実数値へ評価する現象である．両者は見た目は似ているが，添字方向，位相，完備化が異なる．本稿では前者を左無限 10-進現象，後者を右無限 Archimedean 現象と呼んで区別する．

12 漸近商と germ at infinity

定義 12.1 (漸近同値)**.** $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 上に同値関係を

$$(x_n) \sim_0 (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

で定める．

命題 12.2. 漸近商 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\sim_0$ では

$$[(1 - 10^{-n})] = [(1)]$$

が成り立つ．

Proof. 差列は (-10^{-n}) であり，0 に収束する． □

例 12.3 (ℓ^∞/c_0)**.** 有界列環 ℓ^∞ と閉イデアル

$$c_0 = \{(x_n) : x_n \to 0\}$$

を考える．このとき

$$(1 - 10^{-n}) - (1) = (-10^{-n}) \in c_0$$

なので，商 ℓ^∞/c_0 では $[(1 - 10^{-n})] = [(1)]$ である．

補足 12.4. この構造は Cauchy 実数の構成と似ているが，同一ではない．Cauchy 実数では対象を Cauchy 列に制限する．一方，ℓ^∞/c_0 はすべての有界列を対象にし，無限遠で消える差を同一視する．

13　超実数と非標準解析

この節では，超実数上の位相を明示的に区別する．非標準解析では ${}^*\mathbb{R}$ の台集合だけを指定しても位相は決まらない．少なくとも，順序位相，S-位相，Q-位相，QS-位相，標準部商位相を分ける必要がある．文献では S-topology を standard topology，${}^S\tau$，τ_S などと書くことがあり，表記ゆれにも注意が必要である．

13.1　三つの読み方

${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．超実数で $0.999\ldots$ を扱う場合，少なくとも次の三つを区別する必要がある．

読み方	対象	$=1$	理由
標準実数値	$\mathbb{R}$ 内で $0.999\ldots=1$ としてから ${}^*\mathbb{R}$ に埋め込む	はい	実数で成立した等式の埋め込み
超有限 H 桁小数	$1-10^{-H}$, $H\in{}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$	いいえ	$10^{-H}>0$ が無限小として残る
標準部・無限小商	$\mathrm{st}(1-10^{-H})$ または $[1-10^{-H}]$	はい	無限小差を同一視する

命題 13.1 (超有限小数)**.** $H\in{}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$ とする．このとき

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H\text{ 個}}:=1-10^{-H}$$

は ${}^*\mathbb{R}$ において 1 と等しくない．ただし

$$1-10^{-H}\approx 1$$

であり，有限超実数の標準部が定義されるなら

$$\mathrm{st}(1-10^{-H})=1.$$

Proof. $10^{-H}>0$ であるから $1-10^{-H}<1$，したがって等しくない．一方，H が無限大なので 10^{-H} は正の無限小である．ゆえに $1-10^{-H}$ と 1 の差は無限小であり，標準部は同じ 1 である．　□

13.2　標準 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット

定義 13.2 (二つの添字付け)**.** 標準列とは，通常の自然数を添字にもつ写像

$$x:\mathbb{N}\to{}^*\mathbb{R},\qquad n\mapsto x_n$$

である．一方，${}^*\mathbb{N}$-ネットとは，移行された順序を持つ有向集合 ${}^*\mathbb{N}$ を添字にもつ写像

$$x:{}^*\mathbb{N}\to{}^*\mathbb{R},\qquad H\mapsto x_H$$

である．この二つは同じではない．

命題 13.3 (標準添字列の順序位相での非収束)**.** ${}^*\mathbb{R}$ に順序位相 τ_{ord} を入れる．標準添字の列

$$n\in\mathbb{N}\longmapsto 1-10^{-n}\in{}^*\mathbb{R}$$

は，τ_{ord} で 1 に収束しない．

Proof. 正の無限小 $\varepsilon>0$ を取る．このときすべての標準 $n\in\mathbb{N}$ について $\varepsilon<10^{-n}$ である．したがって 1 の順序近傍

$$(1-\varepsilon,1+\varepsilon)$$

には，どの $1-10^{-n}$ も入らない．よって収束しない．　□

命題 13.4 (${}^*\mathbb{N}$-ネットの順序位相での収束)**.** 同じく ${}^*\mathbb{R}$ に順序位相を入れる．添字集合を ${}^*\mathbb{N}$ とし，

$$H \in {}^*\mathbb{N} \longmapsto 1 - 10^{-H}$$

をネットとみなすと，これは 1 に収束する．

Proof. 実数における文

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N\ (10^{-n} < \varepsilon)$$

を移行原理で ${}^*\mathbb{R}$ に移すと，任意の正の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}$ に対し，ある $N \in {}^*\mathbb{N}$ が存在して，$H \geq N$ なら $10^{-H} < \varepsilon$ となる．これは順序位相での収束そのものである． □

13.3 S-位相と Q-位相

定義 13.5 (S-位相 / standard topology)**.** (X, τ) を標準位相空間とし，$\star X$ をその非標準拡大とする．$\star X$ 上の S-位相，または standard topology とは，標準開集合の拡大

$$\star U \subseteq \star X, \qquad U \in \tau$$

を基底として生成される位相である．本稿ではこれを τ_{S} と書く．文献では

$${}^S\tau, \qquad \tau_S, \qquad S\text{-topology}, \qquad \textit{standard topology}$$

などの表記が使われる．${}^*\mathbb{R}$ の場合，基礎となる標準空間は通常位相を持つ $\mathbb{R}$ である．

定義 13.6 (Q-位相 / internal topology)**.** (X, d) を標準距離空間とする．$\star X$ 上の Q-位相を，内部開球

$$B_{\mathrm{Q}}(x, r) = \{y \in \star X : {}^*d(x, y) < r\}, \qquad x \in \star X, \quad r \in {}^*\mathbb{R}_{>0}$$

を基底として生成される位相とする．本稿ではこれを τ_{Q} と書く．${}^*\mathbb{R}$ では，これは内部開区間

$$(a, b)_{{}^*\mathbb{R}} := \{x \in {}^*\mathbb{R} : a < x < b\}, \qquad a, b \in {}^*\mathbb{R},$$

を基底とする順序位相と同じである．

補足 13.7 (S と Q の基本的な差)．S-位相は標準開集合だけを観測するため，無限小近接点を分離できない．そのため一般に Hausdorff でない．Q-位相は内部中心・内部半径の開球を許すため，${}^*\mathbb{R}$ では Hausdorff である．また，S-位相は標準部分 $X \subseteq \star X$ に制限すると元の位相 τ を返すが，Q-位相の制限は文脈によって元の位相と異なる振る舞いを持つ．この区別は非標準トポロジーの基本事項である [8, 22, 23, 24].

定義 13.8 (標準列と超自然数ネット)**.** 以下では

$$s^{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \to {}^*\mathbb{R}, \qquad s^{\mathbb{N}}(n) = 1 - 10^{-n}$$

を標準 $\mathbb{N}$-列とし，

$$s^{{}^*\mathbb{N}} : {}^*\mathbb{N} \to {}^*\mathbb{R}, \qquad s^{{}^*\mathbb{N}}(H) = 1 - 10^{-H}$$

を ${}^*\mathbb{N}$-ネットとする．後者の添字有向集合は移行された順序を持つ $({}^*\mathbb{N}, \leq)$ である．

命題 13.9 (S-位相における収束先集合)**.** ${}^*\mathbb{R}$ に S-位相 τ_{S} を入れる．このとき標準列 $s^{\mathbb{N}}$ の収束先集合は

$$\mathrm{LimSet}^{\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_{\mathrm{S}})}(s^{\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \ \textit{and}\ x \leq 1\}$$

である．同様に，${}^*\mathbb{N}$-ネット $s^{{}^*\mathbb{N}}$ についても

$$\mathrm{LimSet}^{{}^*\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_{\mathrm{S}})}(s^{{}^*\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 1 \ \textit{and}\ x \leq 1\}$$

である．

Proof. まず $x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ とする．$\star U$ を x の基本 S-近傍とする．ここで $U \subseteq \mathbb{R}$ は標準開集合であり，$x \in \star U$ である．標準開集合は有理端点開区間の和であるから，ある標準実数 $a < b$ が存在して

$$x \in {}^*(a, b) \subseteq \star U$$

となる．$x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ より $a < 1$ かつ $b \geq 1$ でなければならない．したがって，十分大きな標準 n について

$$a < 1 - 10^{-n} < 1 \leq b$$

となるので，$s^{\mathbb{N}}(n) \in \star U$ である．これは $s^{\mathbb{N}}$ が x に S-収束することを示す．${}^*s^{{}^*\mathbb{N}}$ についても，同じ不等式を移行して十分大きい $H \in {}^*\mathbb{N}$ 以降で $a < 1 - 10^{-H} < 1 \leq b$ となる．

逆に，$x > 1$ かつ $x \approx 1$ なら，標準開集合 $U = (1, 2)$ について $x \in \star U$ であるが，すべての n と H について $1 - 10^{-n} < 1$ および $1 - 10^{-H} < 1$ なので，$\star U$ に入らない．したがって収束しない．また，$x \not\approx 1$ なら，x を含み 1 から標準正距離だけ離れた標準開集合を取れるので，最終的に s はそこへ入らない．ゆえに上の集合がちょうど収束先集合である． □

命題 13.10 (Q-位相における収束先集合)**.** ${}^*\mathbb{R}$ に Q-位相 τ_{Q} を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_{\mathrm{Q}})}(s^{\mathbb{N}}) = \varnothing, \qquad \mathrm{LimSet}^{{}^*\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_{\mathrm{Q}})}({}^*s^{{}^*\mathbb{N}}) = \{1\}.$$

同じ主張は順序位相 τ_{ord} についても成り立つ．

Proof. Q-位相は Hausdorff なので，収束すれば極限は一意である．標準列 $s^{\mathbb{N}}$ が 1 に収束しないことは，正の無限小 ε に対し，近傍 $(1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$ にどの $s^{\mathbb{N}}(n)$ も入らないことから従う．したがって 1 には収束しない．もし別の x に収束するとすれば，標準実数値としての像を考えるか，順序位相の分離性により単調列の候補極限が 1 に限られることから矛盾する．より直接には，$x < 1$ なら十分小さい Q-近傍を取ると標準列は常にその左側または右側に外れ，$x > 1$ なら近傍 $(x - \delta, x + \delta)$ を小さく取れば標準列は入らない．$x \approx 1$ の場合も，無限小半径の近傍で同様に分離できる．ゆえに標準列の収束先集合は空である．

一方，${}^*s^{{}^*\mathbb{N}}$ については，任意の正の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}$ に対し，移行原理によりある $N \in {}^*\mathbb{N}$ が存在して $H \geq N$ なら $10^{-H} < \varepsilon$ である．ゆえに ${}^*s^{{}^*\mathbb{N}}$ は 1 に収束する．Q-位相は Hausdorff なので収束先は 1 のみである． □

13.4 QS-位相，標準部位相，商位相

定義 13.11 (標準部商)**.** 有限超実数全体を

$${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} = \{x \in {}^*\mathbb{R} : |x| < n \text{ for some } n \in \mathbb{N}\}$$

とし，無限小全体を

$${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{inf}} = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx 0\}$$

とする．同値関係 $x \approx y$ を $x - y \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{inf}}$ で定めると，商

$${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} / \approx$$

は標準部写像により $\mathbb{R}$ と同型になる．この商では $1 - 10^{-H}$ と 1 は同じ元を表す．

定義 13.12 (標準部位相)**.** ${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}$ 上の標準部位相 τ_{st} とは，標準部写像

$$\mathrm{st} : {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} \to \mathbb{R}$$

に関する初期位相，すなわち

$$\mathrm{st}^{-1}(U), \qquad U \subseteq \mathbb{R} \text{ open}$$

を基底として生成される位相である．この位相では，同じ標準部を持つ有限超実数を分離できない．商 ${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} / \approx$ では通常の実数位相を得る．

命題 13.13 (標準部位相における収束先集合)**.** 標準部位相 τ_{st} において

$$\mathrm{LimSet}^{\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}},\tau_{\mathrm{st}})}(s^{\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} : \mathrm{st}(x) = 1\},$$

かつ

$$\mathrm{LimSet}^{{}^*\mathbb{N}}_{({}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}},\tau_{\mathrm{st}})}(s^{{}^*\mathbb{N}}) = \{x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} : \mathrm{st}(x) = 1\}.$$

商 ${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}/\approx$ では，どちらのネットも唯一の極限 $[1]$ を持つ．

Proof. $x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}$ の標準部位相近傍は，$\mathrm{st}(x)$ の通常開近傍 U に対する $\mathrm{st}^{-1}(U)$ を含む．$\mathrm{st}(s^{\mathbb{N}}(n)) = 1 - 10^{-n}$ は通常実数として 1 に収束するので，$\mathrm{st}(x) = 1$ のとき，十分大きい n で $s^{\mathbb{N}}(n) \in \mathrm{st}^{-1}(U)$ となる．${}^*\mathbb{N}$-ネットも同様である．逆に $\mathrm{st}(x) \neq 1$ なら，$\mathrm{st}(x)$ と 1 を分離する通常開集合を取れば収束しない．商では同じ標準部を持つ点を同一視するため，収束先は $[1]$ のみである． □

定義 13.14 (QS-位相の概略)**.** (X, d) を距離空間とし，F を ${}^*\mathbb{R}$ の凸部分環とする．F の無限小イデアルを

$$iF := \{x \in F : |x| < r \text{ for every positive standard } r \in \mathbb{R}\}$$

とする．F によるモナド半径を用いて作られる中間的な非標準位相を QS-位相と呼ぶ．代表的には，$F = {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}$ に近い選択で S-位相的な振る舞いを得，$F = {}^*\mathbb{R}$ の極端な選択で Q-位相に近い振る舞いを得る．文献では，これらは S-位相と Q-位相の間に位置する族として扱われる．

位相・構造	Hausdorff 性	$\mathrm{LimSet}(s^{\mathbb{N}})$	$\mathrm{LimSet}(s^{{}^*\mathbb{N}})$	コメント
順序位相 τ_{ord}	Hausdorff	$\varnothing$	$\{1\}$	Q-位相と同じく無限小近傍を使える
Q-位相 τ_{Q}	Hausdorff	$\varnothing$	$\{1\}$	内部中心・内部半径の開球を許す
S-位相 τ_{S}	非 Hausdorff	$\{x : x \approx 1,\ x \leq 1\}$	$\{x : x \approx 1,\ x \leq 1\}$	標準開集合だけを見る．片側から近づくため下側モナドが現れる
標準部位相 τ_{st}	非 Hausdorff	$\{x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} : \mathrm{st}(x) = 1\}$	$\{x \in {}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}} : \mathrm{st}(x) = 1\}$	標準部だけを見るので全モナドが収束先になる
標準部商 ${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}/\approx$	Hausdorff	$\{[1]\}$	$\{[1]\}$	実数直線と同型
QS-位相	選択依存	F に依存	F に依存	S と Q の中間族．採用する凸部分環を明記すべき

注意

超実数で「$0.9, 0.99, \ldots$ が 1 に収束する」と言うとき，少なくとも位相と添字集合を明記する必要がある．標準 $\mathbb{N}$-列は S-位相では多重極限を持つが，Q-位相・順序位相では収束先を持たない．一方，${}^*\mathbb{N}$-ネットは Q-位相・順序位相で 1 に一意収束する．

補足 13.15 (モデルの種類に何が依存するか)**.** 超実数には，超冪 $\mathbb{R}^I/\mathcal{U}$，可算飽和超冪，κ-飽和 enlargement，superstructure model，Boolean ultrapower，elementary chain の合併，monster model 的拡大など多くの実装がある．しかし $0.999\ldots = 1$ 問題で本質的なのは，次の三点である．

1. 標準実数としての 1 をどう埋め込むか．
2. 無限大 $H \in {}^*\mathbb{N}$ を使って $1 - 10^{-H}$ を作るか．
3. 無限小差を保持するか，標準部または商で潰すか．

飽和性や ultrafilter の性質は，利用可能な内部集合，型実現，Loeb 測度，hyperfinite grid には影響するが，$1 - 10^{-H} \neq 1$ かつ $\mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1$ という基本図式は変わらない．

14　Surreal numbers, Hahn 体, Levi-Civita 体

Surreal numbers，Hahn 体，Levi-Civita 体などの非 Archimedean 構造でも，同じ分岐が現れる．標準実数部分に埋め込まれた実数値としての $0.999\ldots$ は 1 である．しかし，無限小 $\delta > 0$ を保持する元

$$1 - \delta$$

を作れば，これは 1 と等しくない．

命題 14.1 (無限小保持と剰余化)**.** F を順序体，$\delta \in F$ を正の無限小とする．このとき

$$1 - \delta \neq 1.$$

一方，有限元を無限小差で割る *Archimedean quotient* が定義されるなら

$$[1 - \delta] = [1]$$

である．

Proof. $\delta > 0$ なので $1 - \delta < 1$ であり，等しくない．商では差が δ であり，これは無限小として同一視されるため，二つの同値類は等しい． □

補足 14.2. ここでの結論は，$0.999\ldots = 1$ が失敗するというより，「どの対象を $0.999\ldots$ と呼んでいるか」が変わっている，と見るべきである．標準実数値としての $0.999\ldots$ は 1 であり，無限小を保持する近似 $1 - \delta$ は 1 ではない．

15　Type-2 表現，構成的実数，topos 内部実数

15.1　Type-2 表現

定義 15.1 (表現空間)**.** Type-2 計算論では，空間 X の表現を部分写像

$$\delta :\subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to X$$

として扱う．$p \in \mathrm{dom}(\delta)$ を $\delta(p)$ の名前という．

例 15.2. 十進展開を名前として採用するなら，$0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる名前でありうる．しかし表現写像 δ が通常の実数値を返すなら

$$\delta(0.999\ldots) = \delta(1.000\ldots) = 1$$

である．したがって，名前空間では異なり，値空間では等しい．

注意 15.3 (十進名前の非計算性)．十進展開は人間には自然だが，Type-2 計算論における実数表現としては演算と相性が悪い．特に，十進表現に関しては写像 $x \mapsto 3x$ すら計算可能でない．これは，$1/3$ の名前 $0.333\ldots$ に対して出力が $0.999\ldots$ か $1.000\ldots$ かという非一意性を，有限時間に読める有限桁から安定に決定できないためである．したがって，値空間で $0.999\ldots = 1$ が成立しても，表現空間での計算可能性は別途検証しなければならない [12, 13].

15.2　topos 内部実数

Sheaf topos や realizability topos の内部では，Dedekind real，Cauchy real，lower real，upper real など複数の実数概念が分かれることがある．したがって，内部実数で $0.999\ldots = 1$ を論じる場合も，どの実数対象を採用しているかを明記する必要がある．

命題 15.4 (内部 Dedekind/Cauchy 実数での成立)**.** 内部自然数対象 $\mathbb{N}$ と内部有理数対象 $\mathbb{Q}$ に基づいて *Cauchy* 実数または *Dedekind* 実数を構成する．内部論理で

$$s_n := 1 - 10^{-n}$$

と定め，$0.999\ldots$ をこの列の *Cauchy* 同値類またはこの列が生成する *Dedekind* 下集合として解釈するなら，内部論理で $0.999\ldots = 1$ が証明される．

Proof. Cauchy 実数の場合を述べる．内部 Cauchy 実数の等号を，二つの Cauchy 名 x, y が任意の精度で近づくこと，すなわち

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \quad |x_n - y_n| < 10^{-k}$$

で定義する．$x_n = s_n = 1 - 10^{-n}$，$y_n = 1$ とすれば，$N = k + 1$ と取ることで

$$|s_n - 1| = 10^{-n} < 10^{-k}$$

が内部論理で示される．したがって二つの Cauchy 名は同じ内部 Cauchy 実数を表す．

Dedekind 実数の場合，内部有理数 q について，s_n が生成する下集合

$$L_{9^\omega} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}\ (q < 1 - 10^{-n})\}$$

を考える．まず $q < 1 - 10^{-n}$ なら $q < 1$ なので $L_{9^\omega} \subseteq \{q : q < 1\}$ である．逆に $q < 1$ とする．内部有理数の Archimedean 性，すなわち正の有理数 $1 - q$ に対して $10^{-n} < 1 - q$ となる n が存在することから，$q < 1 - 10^{-n}$ を得る．ゆえに $q \in L_{9^\omega}$ であり，二つの Dedekind 下集合は等しい． □

補足 15.5 (lower/upper real)*.* lower real や upper real では，等号よりも片側近似や順序が基本になる．この場合でも

$$\sup_n (1 - 10^{-n}) = 1$$

の形で 1 を得ることは自然だが，それがどの等号・順序・近似関係の主張なのかを分けるべきである．

16　追加の命題・構造・解釈法

ここまでの構造以外にも，$0.999\ldots = 1$ を自然に解釈できる枠組みがある．ただし，それぞれ「等号」をどのレベルで読むかが異なる．

16.1　Abel 型評価と形式級数からの脱出

形式級数

$$f(X) = 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots$$

は $\mathbb{Q}[[X]]$ 内では 1 ではない．しかし，$|r| < 1$ に対して

$$f(r/10) = \sum_{n=1}^{\infty} 9(r/10)^n$$

を考え，$r \to 1^-$ とすると

$$\lim_{r \to 1^-} f(r/10) = 1$$

である．これは Abel 型の評価であり，形式対象を解析的関数へ送った後の等号である．

16.2 フィルター極限

定義 16.1 (フィルター極限)**.** X を位相空間，$\mathcal{F}$ を集合 D 上のフィルター，$x : D \to X$ とする．$a \in X$ が $\mathcal{F}$-極限であるとは，任意の a の近傍 U に対し

$$x^{-1}(U) \in \mathcal{F}$$

となることをいう．

Fréchet フィルターを $\mathbb{N}$ 上に取れば，これは通常の列収束である．非主超フィルター $\mathcal{U}$ を使えば，超冪 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\mathcal{U}$ において

$$[1 - 10^{-n}]_{\mathcal{U}} \approx [1]_{\mathcal{U}}$$

となり，標準部を取ると 1 になる．ただし超冪内部では $[1 - 10^{-n}]_{\mathcal{U}} \neq [1]_{\mathcal{U}}$ である．

16.3 剰余体と Archimedean quotient

非 Archimedean 順序体 K に凸な valuation ring V と最大イデアル $\mathfrak{m}$ があり，剰余体 $V/\mathfrak{m}$ が Archimedean であるとする．もし $\delta \in \mathfrak{m}$ なら

$$1 - \delta \neq 1 \quad \text{in } K, \qquad \overline{1 - \delta} = \overline{1} \quad \text{in } V/\mathfrak{m}.$$

したがって，$1 - 10^{-H}$ 型の対象は，体内では 1 でないが，剰余体では 1 と同じ像を持つ．これは標準部写像の代数的一般化である．

16.4 区間領域と exact real arithmetic

実数を一点ではなく，縮小する有理閉区間列

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$$

で表す exact real arithmetic では，$0.999\ldots$ と 1 は異なる名前を持ちうる [12, 26]．しかし，二つの名前が同じ singleton $\{1\}$ を定めるなら，同じ実数を表す．区間領域や domain-theoretic real では，等号よりも情報順序

$$I \sqsubseteq J \quad :\Longleftrightarrow \quad I \supseteq J$$

が基本であり，$0.999\ldots$ は 1 を近似する情報の増加列として読める．

16.5 余代数・ストリームとしての十進展開

桁列空間 $\{0, \ldots, 9\}^{\omega}$ はストリームの終余代数として扱える．値写像

$$\nu((a_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

は，記号力学的な表示から実区間への意味写像である．この見方では，9^{ω} と桁上がり後の 1.0^{ω} は異なるストリームだが，同じ値を持つ．したがって，$0.999\ldots = 1$ は「終余代数的表示の非一意性を値写像で潰す」現象である．

16.6 オートマトン的表示同値

基数 b の展開に対し，二つの無限語が同じ実数を表すかどうかは，桁上がりを記憶する有限状態機械で記述できる場合が多い．十進表示では

$$w d 999\ldots \sim w(d+1)000\ldots$$

という同値関係が基本である．この観点では，$0.999\ldots = 1$ は表示同値関係の一つの生成例である．

16.7　合成的無限小解析と冪零無限小

dual numbers $\mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ や smooth infinitesimal analysis の冪零無限小は，Robinson 型の超実数ではない．標準実数値としての $0.999\ldots$ はもちろん 1 であるが，$1-\varepsilon$ は 1 と等しくない．ただし $\varepsilon^2=0$ のような性質を持つため，順序体的無限小とは異なる．この例は「無限小らしいもの」があるだけでは $0.999\ldots=1$ の議論には不十分で，どの等号・商・標準部を採用するかが必要であることを示す．

17　四分類：収束先と等号は独立である

$d_\infty=(0;9^\omega)$，$e=(1;0^\omega)$ と書く．有限近似桁列を

$$t_n=(0;\underbrace{9,\ldots,9}_{n},0,0,\ldots)$$

とする．「t_n が d_∞ に収束するか」「t_n が e に収束するか」「$d_\infty=e$ か」は，かなり独立に動く．

型	$t_n\to d_\infty$	$t_n\to e$	$d_\infty=e$	代表例
A	はい	いいえ	いいえ	生の桁列空間，接頭辞位相
B	はい	はい	いいえ	密着位相，余有限位相などの非 Hausdorff 人工例
C	はい	はい	はい	評価商後の空間．二点が同一視される
D	いいえ	はい	文脈依存	値空間側の上限位相的解釈など

要約

有限近似がどこへ収束するか，表示が等しいか，評価値が等しいかは別の問いである．$0.999\ldots=1$ を厳密に述べるには，少なくとも次を指定する必要がある．

$$(S,M,I,\Phi)\quad\text{および}\quad\{\text{位相，順序，同値関係，または標準部写像}\}.$$

18　総合判定表

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$=1$	補足
生の文字列	文字列そのもの	いいえ	$\ulcorner 0.999\ldots\urcorner\neq\ulcorner 1.000\ldots\urcorner$
生の桁列空間	$(0;9^\omega)$	いいえ	$(1;0^\omega)$ とは異なる元
桁列評価商	ν の核で割った同値類	はい	桁上がり同一視
擬距離商	$d_\nu(x,y)=\lvert\nu(x)-\nu(y)\rvert$ の距離 0 商	はい	値が同じ表示を同一視
接頭辞位相	$t_n\to(0;9^\omega)$	いいえ	$1;0^\omega$ へは収束しない
$\mathbb{D}_{10}=\mathbb{Z}[1/10]$	$\lim_n(1-10^{-n})$	はい	$0.333\ldots$ は内部値を持たない
$\mathbb{Q}$	通常距離極限	はい	完備性は不要
$\mathbb{R}$	極限・級数・上限	はい	標準的実解析
Archimedean 順序体	順序位相極限	はい	$10^{-n}\to0$
非 Archimedean 順序体	標準 $\mathbb{N}$-列の順序位相極限	一般にいいえ	無限小近傍に入れない
Banach 代数	ノルム極限	条件付き	$\lVert10^{-n}1_A\rVert\to0$ なら成立
関数空間 $C(X)$, L^p	定数関数またはノルム極限	はい	点ごとまたはノルムで成立
形式冪級数 $\mathbb{Q}[[X]]$	$9X+9X^2+\cdots$	いいえ	定数項が異なる
Laurent/Hahn 体	$9t+9t^2+\cdots$	いいえ	t が形式無限小なら 1 ではない
p-進数 $\mathbb{Q}_p$	右無限級数 $\sum9\cdot10^{-n}$	いいえ	項が p-進的に 0 へ行かない
10-進整数	左無限展開 $\ldots999$	$=-1$	右無限小数 $0.999\ldots=1$ とは別現象
Cauchy 実数	$q_C(s)$, $s(n)=1-10^{-n}$	はい	定数列 $\mathbf{1}$ と同じ同値類
Dedekind 実数	切断	はい	$\{q\in\mathbb{Q}:q<1\}$
ℓ^∞/c_0	漸近商	はい	$10^{-n}\in c_0$
超実数 ${}^*\mathbb{R}$	標準値としての $0.999\ldots$	はい	$\mathbb{R}$ 内の等号の埋め込み
超実数 ${}^*\mathbb{R}$	H 桁小数 $1-10^{-H}$	いいえ	H 無限大なら $10^{-H}>0$
標準部商	$\mathrm{st}(1-10^{-H})$	はい	無限小差を潰す
Surreal/Hahn/Levi-Civita	標準値評価	はい	実数部分に埋め込む場合

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$=1$	補足
Surreal/Hahn/Levi-Civita	$1-\delta$ 型の無限小差保持	いいえ	剰余体では 1 になる
Type-2 表現	名前空間と値空間	はい/いいえ	名前としては異なり，表す実数としては同じ
Scott/dcpo	directed supremum	はい	極限として読むなら非 Hausdorff 性に注意

19　結論

要約

$0.999\ldots=1$ が自然に成立する構造は，おおむね次の条件のいずれかを満たす．

1. $10^{-n}\to 0$ が成り立つ位相環・位相体で，$0.999\ldots$ を $\lim_n(1-10^{-n})$ と解釈する．
2. $\sup_n(1-10^{-n})=1$ が成り立つ順序構造で，$0.999\ldots$ を上限と解釈する．
3. 桁列空間を実数値評価写像の核で割り，$0;9^\omega$ と $1;0^\omega$ を同一視する．
4. Cauchy 完備化や Dedekind 切断により，有限近似列が 1 を表すように実数を構成する．
5. 無限小差を保持する非 Archimedean 構造から，標準部，剰余体，Archimedean quotient によって無限小を潰す．

逆に，生の記号列，生の桁列，形式冪級数，p-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般に $0.999\ldots=1$ は成立しない．

最終的な基準は次である．

原則

「$0.999\ldots=1$」は，記号列の等号ではなく，指定された解釈後の等号である．したがって，厳密な議論では常に

$$(S, M, I, \Phi)$$

すなわち，記号空間 S，モデル M，解釈 I，命題 Φ を指定する必要がある．その上で初めて

$$M \models_I \Phi$$

という充足関係として「正しい／正しくない」を判定できる．

付録 A　チェックリスト

$0.999\ldots=1$ を論じるときは，少なくとも以下を確認する．

1. $0.999\ldots$ は文字列か，桁列か，級数か，極限か，上限か，商の元か．
2. 1 は記号か，自然数か，有理数か，実数か，構造内の単位元か．
3. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，無限小近接か．
4. 極限を使う場合，添字は $\mathbb{N}$ か，${}^*\mathbb{N}$ か，別の有向集合か．
5. 位相は Hausdorff か．非 Hausdorff なら lim を関係として扱っているか．
6. 非 Archimedean 構造では，無限小差を保持するのか，標準部で潰すのか．
7. 桁列空間では，接頭辞位相を使うのか，評価写像の商位相を使うのか．
8. 形式冪級数として扱っているなら，$X=1/10$ の評価写像を別途導入したか．

付録 B　基数 b への一般化

定理 付録 B.1. 整数 $b \geq 2$ に対し，b 進表示では

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

が通常実数として成り立つ．

Proof. 有限近似は $1 - b^{-n}$ である．通常実数では $b^{-n} \to 0$ なので，極限は 1 である．同値に，幾何級数として

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b-1) b^{-n} = (b-1)\frac{b^{-1}}{1-b^{-1}} = 1$$

である． □

付録 C　最小公理スキーム

極限型解釈で $0.999\ldots = 1$ を証明するための最小限の形は次である．

1. 単位元 1 を持つ構造 A がある．
2. 10 が可逆で，10^{-n} が定義できる．
3. A には位相または収束関係がある．
4. $10^{-n} \to 0$ が成り立つ．
5. $x \mapsto 1 - x$ が収束を保存する．

このとき

$$1 - 10^{-n} \to 1$$

である．したがって，$0.999\ldots$ をこの極限として導入するなら $0.999\ldots = 1$ が従う．

参考文献

[1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2nd ed., Academic Press, 2001.

[2] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*, Cambridge University Press, 1997.

[3] D. Marker, *Model Theory: An Introduction*, Springer, 2002.

[4] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955.

[5] J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[6] R. Engelking, *General Topology*, Heldermann Verlag, 1989.

[7] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[8] A. Robinson, *Non-standard Analysis*, North-Holland, 1966.

[9] R. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*, Springer, 1998.

[10] J. H. Conway, *On Numbers and Games*, 2nd ed., A K Peters, 2001.

[11] N. L. Alling, *Foundations of Analysis over Surreal Number Fields*, North-Holland, 1987.

[12] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction*, Springer, 2000.

[13] V. Brattka, *Computability and Complexity in Analysis*, tutorial slides, CCA Network, 2006.

[14] M. B. Pour-El and J. I. Richards, *Computability in Analysis and Physics*, Springer, 1989.

[15] E. Bishop and D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer, 1985.

[16] G. Gierz, K. H. Hofmann, K. Keimel, J. D. Lawson, M. Mislove, and D. S. Scott, *Continuous Lattices and Domains*, Cambridge University Press, 2003.

[17] P. T. Johnstone, *Stone Spaces*, Cambridge University Press, 1982.

[18] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*, Springer, 1992.

[19] A. Renyi, Representations for real numbers and their ergodic properties, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 8 (1957), 477–493.

[20] W. Parry, On the beta-expansions of real numbers, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 11 (1960), 401–416.

[21] H. J. Keisler, *Foundations of Infinitesimal Calculus*, Prindle, Weber & Schmidt, 1976.

[22] K. D. Stroyan and W. A. J. Luxemburg, *Introduction to the Theory of Infinitesimals*, Academic Press, 1976.

[23] S. Salbany and T. Todorov, Nonstandard Analysis in Topology: Nonstandard and Standard Compactifications, arXiv:math/0601724, 2006.

[24] A. Khalfallah, New Non-standard Topologies, preprint, 2013.

[25] S. G. Simpson, *Subsystems of Second Order Arithmetic*, Springer, 1999.

[26] M. H. Escardo, PCF extended with real numbers, *Theoretical Computer Science* 162 (1996), 79–115.